

Wahrscheinlichkeitstheorie – Stetige Verteilungen

Holger Jäkel



- Stetige Verteilungen
 - Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
 - Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
 - Wichtige stetige Verteilungen
 - Funktionen von Zufallsvariablen
 - Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
 - Lernziele
 - Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammen die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

■ „Fahrplan“:

- Verteilung einer stetigen Zufallsvariable und Beispiele
- Definition wichtiger Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- Diskussion wichtiger stetiger Verteilungen und deren Kenngrößen
- Verhalten stetiger Zufallsvariablen bei Abbildung
- Darstellung diskreter Zufallsvariablen durch Methoden stetiger Zufallsvariablen

- Stetige Verteilungen
 - Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
 - Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
 - Wichtige stetige Verteilungen
 - Funktionen von Zufallsvariablen
 - Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
 - Lernziele
 - Literatur

Definition



Die *Verteilungsfunktion*² der Zufallsvariablen X ist definiert durch³

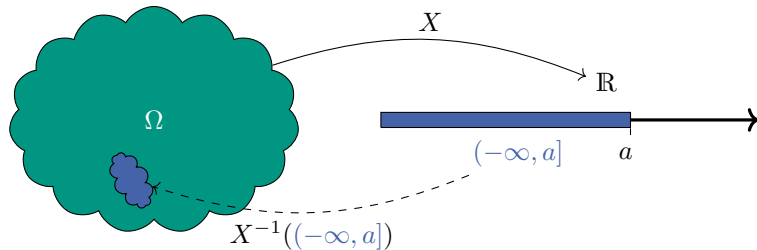
$$F_X(x) := F(x) := P(X \leq x).$$

Aufgrund der an X gestellten Forderung $X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{B}$ kann diese Wahrscheinlichkeit stets berechnet werden.

²Engl.: *cumulative distribution function, cdf*. Die Abkürzung wird auch in deutscher Literatur verwendet.

³Die „faule“ zweite Notation $F(x)$ wird verwendet, sofern hierdurch keine Unklarheiten entstehen.

■ Illustration:



$$(\Omega, \mathcal{B}, P) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$$

$$F_X(a) = P(X \leq a)$$

■ Ergänzung:⁴

- Die Eigenschaft $X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{B}$ wird als *Messbarkeit* der Abbildung bezeichnet.
- Es kann gezeigt werden [Ren62], dass

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}),$$

d. h. die Borelsche σ -Algebra die kleinste σ -Algebra ist, die alle Intervalle $(-\infty, a]$ enthält.

- In diesem Sinne lautet die mathematisch vollständige Notation einer reellwertigen Zufallsvariablen:

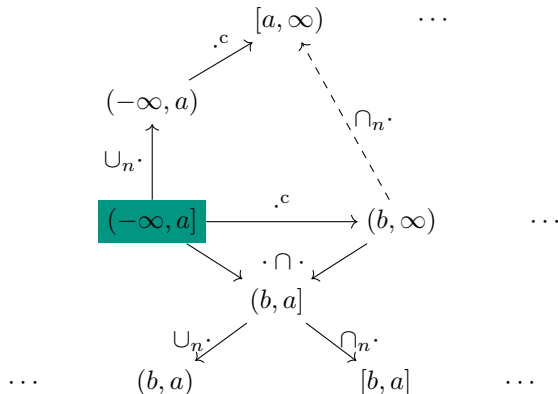
$$X : \begin{cases} (\Omega, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \\ X^{-1}(B) \in \mathcal{B} \text{ für alle } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \end{cases}$$

Dann ist $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$ mit $P_X(B) = P(X^{-1}(B))$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum.
[Kre91], [Ren62]

⁴**Erinnerung:** Wir hatten in Kapitel 2 die Borelsche σ -Algebra kennengelernt, als von den halboffenen Intervallen erzeugte σ -Algebra.

■ Bemerkung:

- Die Borel'sche σ -Algebra enthält „alle für uns praktisch relevanten Mengen“.
- Dennoch kann gezeigt werden, dass es Mengen gibt, die dort nicht enthalten sind. [Hen24]



■ **Erinnerung:** Eine Verteilungsfunktion⁵ $F_X(x)$ hat folgende Eigenschaften:

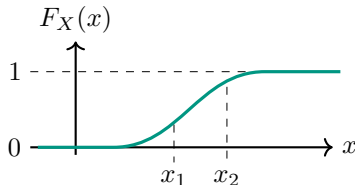
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$$

$$x_1 \leq x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$$

$$F_X(x+) = \lim_{h \searrow 0} F_X(x+h) = F_X(x)$$

D.h. $F_X(x)$ nimmt nur Werte in $[0, 1]$ an, ist monoton nicht-fallend und rechtsseitig stetig.



⁵**Erinnerung:** $F_X(x) = P(X \leq x)$

Definition



Eine reellwertige Zufallsvariablen X heißt *stetig*, falls eine integrierbare Funktion $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ existiert mit:

$$f_X(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R}$$

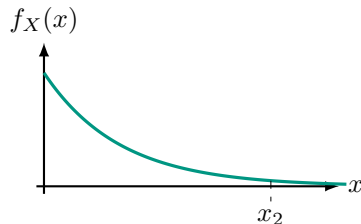
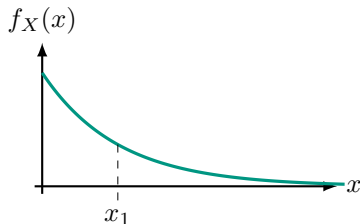
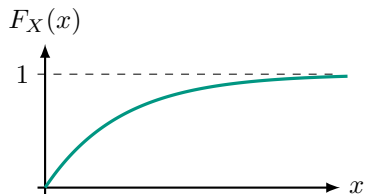
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) \, du$$

Die Funktion $f_X(x)$ heißt dann die *Wahrscheinlichkeitsdichte*⁶, kurz *Dichte*, von X und erfüllt $f_X(x) = dF_X(x)/dx$. Wegen $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ gilt:

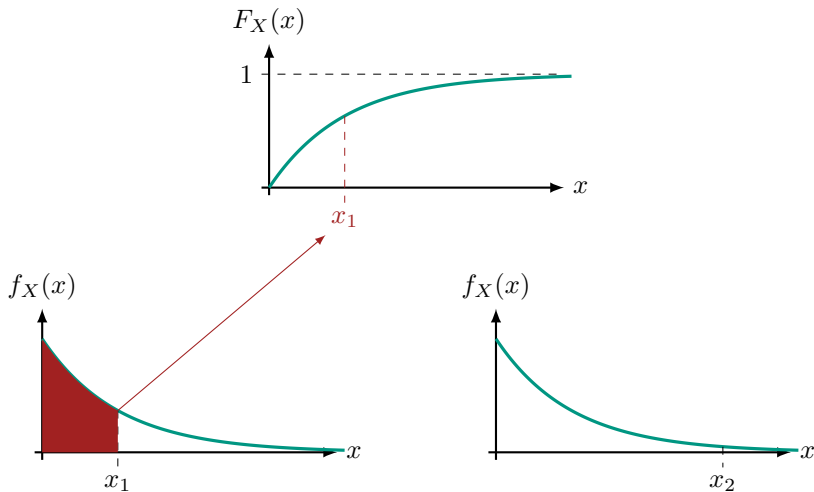
$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) \, du = 1$$

⁶Engl.: *probability density function, pdf*. Die Abkürzung wird auch in deutscher Literatur verwendet.

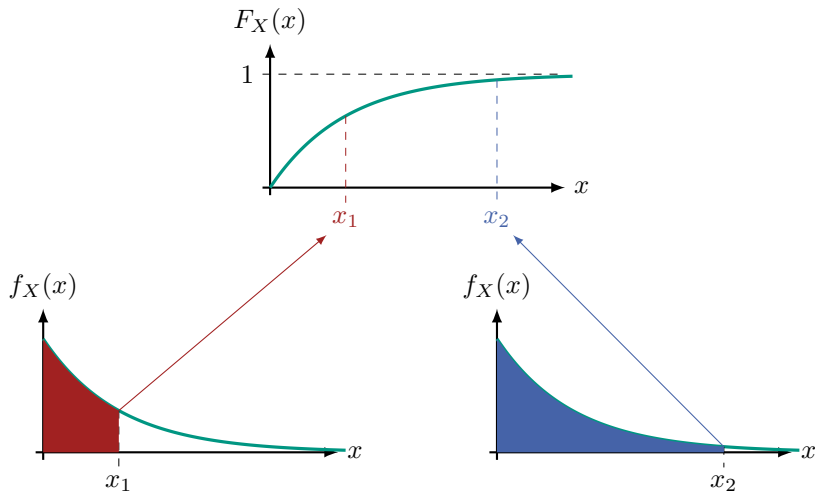
■ Illustration:



■ Illustration:



■ Illustration:



■ **Bemerkung:** Die mathematisch exakte Formulierung lautet: ([Ren62])

Die Verteilung einer reellwertigen Zufallsvariablen X heißt *stetig*, falls ihre Verteilungsfunktion $F_X(x)$ absolut stetig ist. In diesem Fall ist $F_X(x)$ fast überall differenzierbar und man setzt $f_X(x) = F'_X(x)$.

Für das Grundverständnis im Rahmen einer einführenden Vorlesung ist diese Feinheit nicht signifikant.

■ Beachte:

- Oft ist eine Verteilung nicht auf ganz $\mathbb{R}$, sondern nur auf einer Teilmenge definiert bzw. die Wahrscheinlichkeitsdichte nur dort ungleich null.
- Der *Träger* (engl. *support*) der Wahrscheinlichkeitsdichte ist dann

$$\text{supp}(f_X) := \{x \in \mathbb{R} : f_X(x) \neq 0\}.$$

- Wenn man alle Integrale auf den Träger von f_X beschränkt, kann man gelegentlich Definitionsprobleme vermeiden. Das setzen wir im Folgenden stillschweigend voraus.

■ Bemerkungen:

- Nach Definition der Verteilungsfunktion und Dichte ist für eine stetige Zufallsvariable

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx.$$

Eine Wahrscheinlichkeit entsteht durch Integration der Dichte.

- Setzt man $x_1 = x$, $x_2 = x + \delta x$, dann ergibt sich:

$$P(x < X \leq x + \delta x) \approx f_X(x) \delta x$$

und somit

$$f_X(x) \approx \frac{P(x < X \leq x + \delta x)}{\delta x}$$

Die Dichte beschreibt einen „Wahrscheinlichkeitsbelag“ über den reellen Werten.

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Für eine stetige Zufallsvariable folgt:



$$\lim_{\delta x \rightarrow 0} P(x < X \leq x + \delta x) = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \int_x^{x+\delta x} f_X(u) \, du = \lim_{\delta x \rightarrow 0} F_X(x + \delta x) - F_X(x) = 0.$$

In diesem Sinne wäre $P(X = x) = 0$ für jedes x ; bei einer stetigen Zufallsvariablen hat jeder Punkt die Wahrscheinlichkeit 0, obwohl das Ereignis $\{X = x\}$ nicht unmöglich ist. 😊

Definition

Besitzt eine Zufallsvariable X die Verteilung P_X , die Verteilungsfunktion F_X oder die Dichte f_X , so schreibt man abkürzend oft:

$$X \sim P_X, \quad X \sim F_X, \quad X \sim f_X, \quad \dots$$

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- **Kenngößen stetiger Zufallsvariablen**
 - Momente stetiger Zufallsvariablen
 - Charakteristische Funktion stetiger Zufallsvariablen
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- **Kenngößen stetiger Zufallsvariablen**
 - Momente stetiger Zufallsvariablen
 - Charakteristische Funktion stetiger Zufallsvariablen
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

Definition



Der *Erwartungswert* oder *Mittelwert* einer Zufallsvariablen mit Dichte $f_X(x)$ ist definiert durch

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

falls das Integral absolut konvergiert, d.h. falls

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot f_X(x) dx < \infty$$

gilt.

Beachte

Oft ist eine Verteilung nicht auf ganz $\mathbb{R}$, sondern auf einer Teilmenge definiert. Der *Träger* der Wahrscheinlichkeitsdichte ist dann

$$\text{supp}(f_X) := \{x \in \mathbb{R} : f_X(x) \neq 0\}$$

Wenn man das Integral auf den Träger beschränkt, kann man gelegentlich Definitionsprobleme vermeiden. Das setzen wir im Folgenden stillschweigend voraus.

■ Bemerkungen:

- Als Beispiel für die Nicht-Existenz eines Erwartungswertes (siehe [Ren62], [JW02]) dient die *Cauchy-Verteilung* mit der Dichte

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Definition



Falls die entsprechenden Integrale absolut existieren, so ist⁷ der Erwartungswert bzgl. $g(\cdot)$

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

und damit das k -te Moment

$$\mathbb{E}(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx$$

bzw. das k -te zentrale Moment:

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^k) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^k f_X(x) dx$$

⁷Dies ist streng genommen keine Definition, sondern eine Schlussfolgerung, die nachgewiesen werden müsste. Zur Vereinfachung wird der Nachweis weggelassen; bei Interesse siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_unconscious_statistician oder einschlägige Literatur zur Maßtheorie unter dem Stichwort „Transformationssatz für Dichten“.

Definition



Falls das Integral absolut⁸ existiert, so heißt das zweite zentrale Moment *Varianz* $\mathbb{V}(X)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f_X(x) \, dx \\ &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2\end{aligned}$$

Die Wurzel der Varianz wird *Standardabweichung* genannt:

$$D(X) = \sqrt{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f_X(x) \, dx}$$

⁸Wegen $(x - \mathbb{E}(X))^2 \geq 0$ ist der Zusatz „absolut“ hier unnötig.

Definition

- Nimmt die Dichte $f_X(x)$ einer stetigen Zufallsvariablen ein lokales Maximum an, so heißt x_0 *Modalwert* der Verteilung/der Zufallsvariablen.
- Das *p-Quantil*⁹ x_p ist definiert¹⁰ durch:

$$x_p := \inf\{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) \geq p\}$$

Häufig auftretende Quantile sind:

- $p = 0,5$: das 50% Quantil, der *Median*
- $p = 0,05$: das 5% Quantil
- $p = 0,95$: das 95% Quantil

⁹Im Kapitel zur Statistik werden wir diesen Begriff noch weiter verwenden.

¹⁰Sie erinnern sich: „Infimum war wie Minimum, muss aber nicht in der Menge enthalten sein“. Beispiel: $\inf(a, b) = a$, aber $\min(a, b)$ existiert nicht.

Sie beobachten eine Zufallsvariable $X \in \mathbb{R}$ mit der Dichte

$$f_X(x) = e^{-\alpha|x|}, \quad \alpha, x \in \mathbb{R}.$$

- Bestimmen Sie den Wert α . (Punkte: 2 / 90)
- Berechnen Sie die Varianz von X . (Punkte: 3 / 90)
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass $X^4 \leq 256$ ist. (Punkte: 3 / 90)



Notation

Oft wird zur Abkürzung die Größe

$$\sigma_X^2 = \mathbb{V}(X)$$

verwendet. Wenn klar ist, welche Zufallsvariable gemeint ist, wird sogar noch auf

$$\sigma^2 = \mathbb{V}(X)$$

vereinfacht.

Die Standardabweichung lautet in diesem Fall

$$\sigma = \sigma_X = D(X).$$

■ **Eigenschaften:** Für Zufallsvariablen X, Y und Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ ist:



$$\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$$

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

(Additivität, Linearität I)

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$$

(Homogenität, Linearität II)

$$X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$$

(Monotonie)

$$\mathbb{V}(aX) = a^2\mathbb{V}(X)$$

$$\mathbb{V}(X + b) = \mathbb{V}(X)$$

Nachweis: Übung (*nicht für Linearität I und Monotonie*; erstere kann erst in einem späteren Kapitel nachgerechnet werden, zweite erfordert Kenntnisse aus der Maßtheorie, die in dieser Vorlesung nicht diskutiert werden. [Bau92])

Definition

Eine Zufallsvariable X heißt *standardisiert*, falls

$$\mathbb{E}(X) = 0$$

$$\mathbb{V}(X) = 1.$$

Satz

Ist $\mathbb{E}(X) = \mu < \infty$ und $\mathbb{V}(X) = \sigma^2 < \infty$, so ist

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

standardisiert.

■ **Nachweis:** Man rechnet:

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{\mathbb{E}(X - \mu)}{\sigma} = \frac{\mathbb{E}(X) - \mu}{\sigma} = 0$$

$$\mathbb{V}(Y) =$$

$$\mathbb{V}\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}$$

$$\mathbb{V}(X - \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sigma^2 = 1$$

Satz

Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen X kann in manchen Fällen über die Verteilungsfunktion berechnet werden; es ist [Ren62]

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) \, dx - \int_{-\infty}^0 F_X(x) \, dx,$$

falls beide Integrale konvergieren.

■ **Nachweis:** Siehe [Ren62, S. 180]

■ **Beispiel:** (wird gleich Exponentialverteilung genannt werden)

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- **Kenngößen stetiger Zufallsvariablen**
 - Momente stetiger Zufallsvariablen
 - **Charakteristische Funktion stetiger Zufallsvariablen**
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

Definition

Für eine stetige Zufallsvariable X mit Dichte $f_X(x)$ lautet die *charakteristische Funktion*:

$$\varphi_X(s) = \mathbb{E}(e^{jsX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jsx} f_X(x) dx, \quad s \in \mathbb{R}$$

■ Bemerkungen:

■ Wegen

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{jsx} f_X(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{jsx} f_X(x)| dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

konvergiert das Integral für alle $s \in \mathbb{R}$ absolut.

■ Aus der charakteristischen Funktion lassen sich die Momente der Verteilung bestimmen: Falls das k -te Moment der Zufallsvariablen X existiert, so gilt:

$$\mathbb{E}(X^k) = \frac{\varphi_X^{(k)}(0)}{j^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

■ Momenten-Formel nachrechnen...?!?

■ Bemerkungen:

- Die charakteristische Funktion einer stetigen ZV sowie die erzeugende Funktionen (vgl. Kap. 4) einer diskreten ZV treten in ähnlicher Form in der Systemtheorie auf.
- *Fouriertransformation*

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt \implies \varphi_X(s) = \mathcal{F}\{f_X(t)\} \left(-\frac{s}{2\pi}\right)$$

■ *z-Transformation*

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \implies \psi_X(z) = \mathcal{Z}\{P(X = x_n)\} \left(\frac{1}{z}\right)$$

- Aus den *Korrespondenztabelle*n zur Systemtheorie lassen sich charakteristische und erzeugende Funktion oft durch Ablesen bestimmen.

■ Bemerkungen:

- Für stetige Zufallsvariablen mit Dichte $f_X(x)$ ergibt sich aus der Analogie von charakteristischer Funktion und Fouriertransformation die Rücktransformation:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(s) e^{-jsx} ds$$

Somit wird im stetigen Fall die Dichte durch die charakteristische Funktion bestimmt.

- Damit kann der „Umweg“ über die charakteristische Funktion häufig dazu dienen, die Verteilung einer Zufallsvariablen zu bestimmen, indem man deren charakteristische Funktion ausrechnet. 

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - Exponentialverteilung
 - Normalverteilung
 - Cauchy-Verteilung
 - Gamma-Verteilung
 - Beta-Verteilung
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

- **Motivation:** Einige Verteilungen sind in der Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie von großer Bedeutung, weil sie sich als Modelle für bestimmte Phänomene bewährt haben.

- **Beispiele:**
 - Modellieren des Rauschens in elektronischen Systemen
 - Modellieren des Quantisierungsfehlers
 - Modellieren der Zeitdauer bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses

- **Beachte:** Die im Folgenden dargestellten Verteilungen stellen nur einen winzig kleinen Teil aller möglichen Verteilungen dar. Je nach Problemstellung und Anwendung werden sich später verschiedenste andere Verteilungen ergeben.

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - Exponentialverteilung
 - Normalverteilung
 - Cauchy-Verteilung
 - Gamma-Verteilung
 - Beta-Verteilung
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

■ Modell:

- Werte aus dem Intervall¹¹ $[a, b)$ sollen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten
- Stetige Verteilung
- Da eine stetige Verteilung vorliegt: Beschreibung durch Dichte

■ Anwendung/Motivation:

- Beschreibung von Ankunftszeiten
- Modellierung des Quantisierungsfehlers [JW02]

¹¹Bei Intervallen wird ein abgeschlossenes Intervallende (enthält Endpunkt) durch eckige, ein offenes Intervallende durch runde Klammern gekennzeichnet.

Definition



Eine stetige Zufallsvariable X ist *gleichverteilt* auf dem Intervall¹² $[a, b)$, falls sie die Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x < b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

besitzt. Man schreibt

$$X \sim \mathcal{U}([a, b)).$$

Die Verteilungsfunktion ergibt sich zu:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

¹²Es ist durch entsprechendes Anpassen der Dichte auch eine Gleichverteilung auf $[a, b]$, $(a, b]$... möglich.

■ Bemerkung/Notation:

- Bei Dichten, die nur auf Teilmengen/Intervallen von $\mathbb{R}$ ungleich null sind, werden auch „geschlossene“ Darstellung statt abschnittsweiser Definition verwenden.

■ Beispiele:

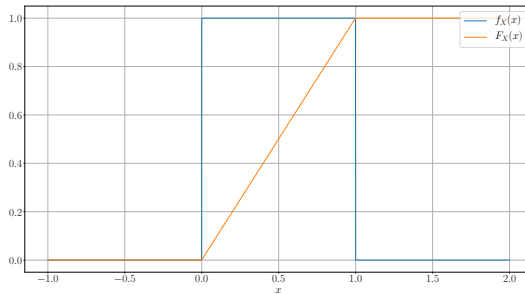
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x < b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \cdot \mathbb{1}\{a \leq x < b\}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \cdot (\sigma(x-b) - \sigma(x-a))$$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \cdot \text{rect}_{b-a} \left(x - \frac{a+b}{2} \right)$$

■ **Illustration:** Gleichverteilung auf $[0, 1]$



■ Beispiel:

- **Szenario:** Straßenbahnen fahren deterministisch alle 10 Minuten; Sie kommen zu einem zufälligen gleichverteilten Zeitpunkt an
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr als 7 Minuten warten müssen?

■ Beispiel:

- **Szenario:** Straßenbahnen fahren deterministisch alle 10 Minuten; Sie kommen zu einem zufälligen gleichverteilten Zeitpunkt an
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr als 7 Minuten warten müssen?

■ Antwort:

- Ist die Ankunftszeit X auf $[0, 10]$ gleichverteilt, so ist die Wartezeit $10 - X$ ebenfalls auf $[0, 10]$ gleichverteilt.
- Die Wahrscheinlichkeit, mehr als 7 Minuten zu warten, ergibt sich zu:

$$P(\text{Wartezeit} > 7) = \int_0^3 f_X(x) \, dx = \int_0^3 \frac{1}{10} \, dx = 0,3$$

■ **Kenngößen:**¹³ $X \sim \mathcal{U}([a, b)) \implies$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\varphi(s) = \frac{e^{jsb} - e^{jsa}}{js(b-a)}$$

¹³ **Nachweis:** Tafel

■ **Nachweis:** Durch direkte Rechnung¹⁴

$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left. \frac{1}{2} x^2 \right|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

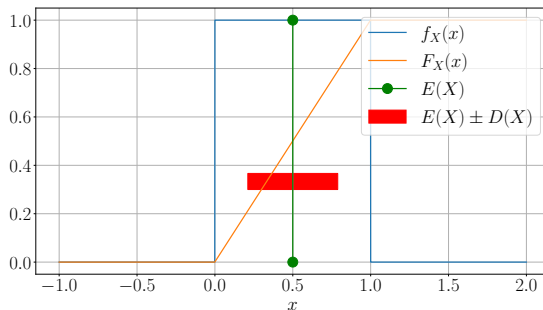
$$\mathbb{E}(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left. \frac{1}{3} x^3 \right|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{1}{3} (b^2 + ab + a^2)$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{1}{12} (4b^2 + 4ab + 4a^2) - \frac{1}{12} (3a^2 + 6ab + 3b^2) \\ &= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

$$\varphi_X(s) = \int_a^b e^{jsx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left. \frac{1}{js} e^{jsx} \right|_a^b = \frac{e^{jsb} - e^{jsa}}{js(b-a)}$$

¹⁴ **Übung:** Bestimmen Sie die Momente mit Hilfe der charakteristischen Funktion.

■ **Illustration:** Gleichverteilung auf $[0, 1]$



■ Beispiel:¹⁵ (Quantisierungsfehler, [JW02])



- Ein A/D-Wandler setzt analoge Signale in digitale Signale um. Hierbei *quantisiert* er die Amplitude, indem er einen analogen Wert auf einen diskreten Wert abbildet.
- Der Quantisierungsfehler wird oft als über die Quantisierungsstufe gleichverteilt modelliert/angenommen.
- Falls die Höhe der Quantisierungsstufe ($\rightarrow$ Tafel) q beträgt, so folgt für den Quantisierungsfehler:

$$\mathbb{V}(X) = \frac{q^2}{12}$$

Der Erwartungswert des Quantisierungsfehlers hängt von der Quantisierungs-Methode ab. ($\rightarrow$ Tafel)

¹⁵ Datei: quantization.ipynb

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - **Exponentialverteilung**
 - Normalverteilung
 - Cauchy-Verteilung
 - Gamma-Verteilung
 - Beta-Verteilung
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

■ Modell:

- Werte aus dem Kontinuum $[0, \infty)$ sollen mit exponentiell abfallender Wahrscheinlichkeit auftreten
- Da eine stetige Verteilung vorliegt: Beschreibung durch Dichte

■ Anwendung/Motivation:

- Beschreibung von Dauern (etwa von Telefongesprächen)
- Beschreibung von Zerfallsvorgängen

Definition



Eine stetige Zufallsvariable X ist *exponentialverteilt* mit Parameter $\lambda > 0$, falls sie die Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

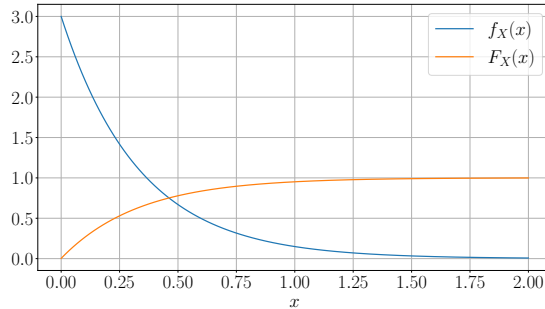
besitzt. Man schreibt

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

Die Verteilungsfunktion ergibt sich zu:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

■ **Illustration:** Exponentialverteilung mit $\lambda = 3$



■ **Beispiel:** (Dauer eines Telefongesprächs, [JW02])

- Die Dauer eines Telefongesprächs sei durch eine Exponentialverteilung mit $\lambda = \frac{1}{15}$ 1/Min. modelliert.
- **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gespräch kürzer als 5 Min. bzw. länger als 1 Stunde dauert?
- **Lösung:** Aus $\lambda = \frac{1}{15}$ 1/Min. folgt durch direktes Rechnen:

$$P(X \leq 5) = F_X(5) = 1 - e^{-\frac{1}{15} \cdot 5} = 1 - e^{-0,333\,33} \approx 0,2834$$

$$P(X > 60) = 1 - F_X(60) = e^{-\frac{1}{15} \cdot 60} = e^{-4} \approx 0,018\,31$$

■ **Beispiel:** (Halbwertszeit, [Ren62])

- Für die Verteilungsfunktion der Lebensdauer eines radioaktiven Elements ergibt sich das Resultat:

$$F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

- Die Lebensdauer besitzt damit eine Exponentialverteilung¹⁶. Der Parameter der Verteilung ist

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}},$$

wobei $T_{1/2}$ die Halbwertszeit bezeichnet.

■ **Zahlenbeispiele:**¹⁷

- Radium: 1580 Jahre, $\lambda = 4,4 \cdot 10^{-4}$ 1/Jahr
- ^{238}U : 4 468 000 000 Jahre $\implies \lambda \approx 1,6 \cdot 10^{-10}$ 1/Jahr

¹⁶ $\rightarrow$ Exponentielles Zerfallsgesetz

¹⁷ Quellen: [Ren62]; <https://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit>, abgerufen am 13.9.2019

■ **Kenngößen:**¹⁸ $X \sim \text{Exp}(\lambda) \implies$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

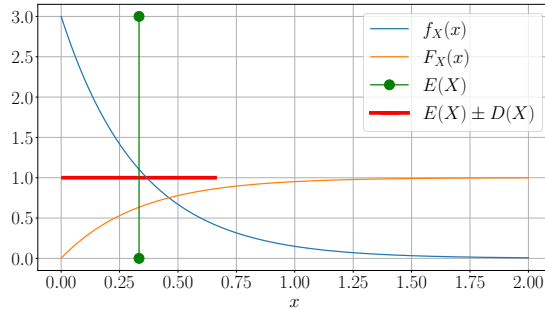
$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\varphi_X(s) = \frac{\lambda}{\lambda - js}$$

¹⁸ **Nachweis: Übung**

■ **Illustration:** Exponentialverteilung mit $\lambda = 3$



- **Beispiel:** (Dauer eines Telefongesprächs, [JW02])
 - Die Dauer eines Telefongesprächs sei durch eine Exponentialverteilung mit Mittelwert 15 Min. modelliert.
 - **Frage:** Wie groß der Parameter λ ?
 - **Lösung:** Aus Mittelwert = 15 Min. folgt $\lambda = \frac{1}{15}$ 1/Min.

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - Exponentialverteilung
 - **Normalverteilung**
 - Cauchy-Verteilung
 - Gamma-Verteilung
 - Beta-Verteilung
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

■ Modell:

- Werte aus dem Kontinuum $\mathbb{R}$ können auftreten
- In einem noch zu definierenden Sinn soll die Verteilung „normal“ (häufig auftretend) sein

■ Anwendung/Beispiele:

- Rauschamplitude in elektronischen Systemen
- Größe einer Person
- Viele, viele weitere Beispiele

Definition



Eine stetige Zufallsvariable ist *normalverteilt* oder *Gauß-verteilt* mit Parametern¹⁹ μ, σ^2 , falls sie die Dichte

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

besitzt. Man schreibt

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

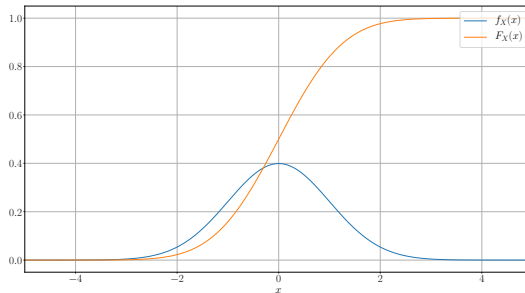
Die Verteilungsfunktion ergibt sich zu:²⁰

$$\Phi_{\mu, \sigma^2}(x) := F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du$$

¹⁹ Aktuell wissen wir noch nicht, welche Bedeutung die Parameter haben. Sie werden sich als Erwartungswert und Varianz der Verteilung herausstellen.

²⁰ Die Schreibweise wird zu $\Phi(x)$ vereinfacht, wenn klar ist, welche Werte μ, σ^2 gemeint sind, oder wenn $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ gilt.

■ **Illustration:** Normalverteilung $\mathcal{N}(0, 1)$



■ Beispiel:

- Für die stetige Gleichverteilung auf $[0, 1)$ und $a \in [0, 1 - \Delta a)$ ist

$$P(a < X \leq a + \Delta a) = \Delta a;$$

die Wahrscheinlichkeit ist überall gleich (unabh. von a) und proportional zur Länge des Beobachtungsintervalls.

- Bei der Standardnormalverteilung sind Werte um 0 deutlich wahrscheinlicher als andere Werte. Approximativ gilt:

$$P(-0,1 < X \leq 0,1) \approx 0,2 \cdot 0,4 = 0,08 = 8\%$$

$$P(1,9 < X \leq 2,1) \approx 0,2 \cdot 0,05 = 0,01 = 1\%$$

■ Bemerkungen:

- Die Normalverteilung ist eine der wichtigsten Verteilungen, deren Bedeutung für die Praxis nicht überschätzt werden kann.
- Die Normalverteilung ist *reproduktiv*, d.h. $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ unabhängig
 $\implies X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$
- Wie sich zeigen wird, ist eine Überlagerung mehrerer unabhängiger Anteile gleicher Verteilung unter gewissen Randbedingungen stets normalverteilt.
- Da die Verteilungsfunktion nicht geschlossen darstellbar ist, muss mit Tabellen²¹ gearbeitet werden. Hierzu führt man über $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ eine Standardisierung durch und liest die gesuchte Wahrscheinlichkeit aus Tabellen für $\mathcal{N}(0, 1)$ ab.

²¹ ... oder PC...

■ Bemerkungen:

- Die Normalverteilung ist eine der wichtigsten Verteilungen, deren Bedeutung für die Praxis nicht überschätzt werden kann.
- Die Normalverteilung ist *reproduktiv*, d.h. $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ unabhängig $\implies X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$
- Wie sich zeigen wird, ist eine Überlagerung mehrerer unabhängiger Anteile gleicher Verteilung unter gewissen Randbedingungen stets normalverteilt.
- Da die Verteilungsfunktion nicht geschlossen darstellbar ist, muss mit Tabellen²¹ gearbeitet werden. Hierzu führt man über $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ eine Standardisierung durch und liest die gesuchte Wahrscheinlichkeit aus Tabellen für $\mathcal{N}(0, 1)$ ab.

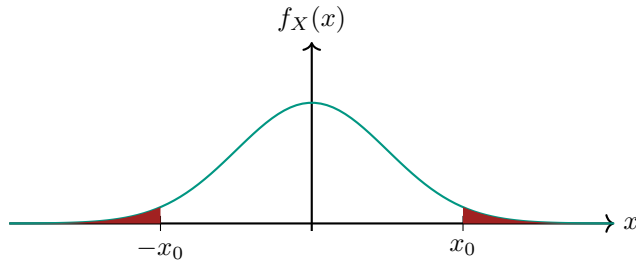


²¹ ... oder PC...

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Es gelten die Zusammenhänge:²²

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x); \quad \Phi(x) - \Phi(-x) = 2\Phi(x) - 1$$



²² **Nachweis:** Übung/Tafel

- **Beispiel:** Mit Hilfe einer Tabelle oder des PC beantworten wir zwei Fragen für die Standardnormalverteilung $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

1 **Frage:** Was ist $P(X \leq -0,5)$? **Antwort:**

$$P(X \leq -0,5) = \Phi(-0,5) = 1 - \Phi(0,5) = 1 - 0,691 = 0,309$$

2 **Frage:** Was ist $P(|X| \leq \frac{5}{3})$? **Antwort:**

$$P\left(|X| \leq \frac{5}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) = 2\Phi\left(\frac{5}{3}\right) - 1 \approx 2 \cdot 0,951\,542\,7 - 1 = 0,903$$

■ Bezug zur Fehlerfunktion:

- Die (Gaußsche) Fehlerfunktion und die komplementäre (Gaußsche) Fehlerfunktion sind definiert durch

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

■ Rechenregeln:

$$\Phi(x) = 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x - \mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$$\operatorname{erf}(-x) = -\operatorname{erf}(x),$$

$$\operatorname{erfc}(-x) = 2 - \operatorname{erfc}(x),$$

$$\operatorname{erf}(0) = 0, \operatorname{erf}(\infty) = 1$$

$$\operatorname{erfc}(0) = 1, \operatorname{erfc}(\infty) = 0$$

■ Bezug zur Q -Funktion:

- Die Q -Funktion ist definiert durch

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

■ Rechenregeln:

$$\Phi(x) = 1 - Q(x)$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)$$

■ Bemerkungen:

- Die Q -Funktion beschreibt die komplementäre Verteilungsfunktion²³, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable einen Wert größer als x annimmt.
In Szenarien, in denen „zu große Abweichungen“ zu Fehlern führen, wird oft die Q -Funktion verwendet. Beispiel: Analyse von Fehlerwahrscheinlichkeiten in der Nachrichtenübertragung

²³Engl.: *Complementary cumulative distribution function, ccdf*

■ Beispiel:

- Der Intelligenzquotient kann als normalverteilt mit Erwartungswert $\mu = 100$ und $\sigma = 15$ modelliert werden. [Hen13]
- **Frage:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der IQ einer zufällig gewählten Person zwischen 75 und 125? Mit welcher Wahrscheinlichkeit über 125?

■ Beispiel:

- Der Intelligenzquotient kann als normalverteilt mit Erwartungswert $\mu = 100$ und $\sigma = 15$ modelliert werden. [Hen13]
- **Frage:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der IQ einer zufällig gewählten Person zwischen 75 und 125? Mit welcher Wahrscheinlichkeit über 125?

■ Antwort:

- Beschreibt X den IQ einer zufällig gewählten Person, so gilt laut Modellannahme $X \sim \mathcal{N}(100, 225)$ mit $\mu = 100$ und $\sigma^2 = 225$
- Standardisierung liefert:

$$Y := \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Nach Standardisierung kann nun die tabellierte Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung verwendet werden.

■ **Beispiel:** (ctd.)

■ **Antwort:** (ctd.)

■ Rechnung ergibt ($Y = (X - 100)/15$):

$$\begin{aligned}P(75 < X \leq 125) &= P\left(-\frac{5}{3} < Y \leq \frac{5}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) \\&= 2\Phi\left(\frac{5}{3}\right) - 1 \approx 2 \cdot 0,951\,542\,7 - 1 = 0,903 \\P(X > 125) &= \frac{1}{2} (1 - P(75 < X \leq 125)) \\&\approx 0,0485\end{aligned}$$

■ **Kenngößen:**²⁴ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \implies$

$$\Phi(x) := F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu$$

$$\mathbb{V}(X) = \sigma^2$$

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^k) = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdots (k-1) \sigma^k, & k \text{ gerade} \\ 0, & k \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$\varphi_X(s) = e^{js\mu} e^{-\frac{(\sigma s)^2}{2}}$$

²⁴ Insbesondere ist die Verteilungsfunktion der Normalverteilung nicht geschlossen darstellbar.

■ Nachweis:

■ Für die Standardnormalverteilung $X_s \sim \mathcal{N}(0, 1)$ folgt²⁵

$$\begin{aligned}\varphi_{X_s}(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{jsx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= e^{-\frac{s^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2 - 2jxs - s^2}{2}} dx \\ &= e^{-\frac{s^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x - js)^2}{2}} dx \\ &\stackrel{(a)}{=} e^{-\frac{s^2}{2}}\end{aligned}$$

■ Daraus folgt für²⁶ $X = \sigma X_s + \mu$:

$$\varphi_X(s) = \mathbb{E}(e^{jsX}) = \mathbb{E}(e^{js(\sigma X_s + \mu)}) = e^{js\mu} \varphi_{X_s}(\sigma s) = e^{js\mu} e^{-\frac{\sigma^2 s^2}{2}}$$

²⁵Der Nachweis von (a) ist etwas schwieriger. Hier kann entweder eine Integraltabelle helfen oder wie in [Ren62] komplexe Analysis bemüht werden.

²⁶Es wird später nachgerechnet werden, dass Y ebenfalls eine Normalverteilung besitzt.

■ Nachweis: (ctd.)

- Die Varianz ergibt sich aus der charakteristischen Funktion durch:

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = -\varphi_X''(0) + (\varphi_X'(0))^2$$

- Für $X = \sigma X_s + \mu$, $X_s \sim \mathcal{N}(0, 1)$ folgt aus $\varphi_X(s) = e^{js\mu - \frac{\sigma^2 s^2}{2}}$:

$$\varphi_X'(s) = (j\mu - \sigma^2 s)e^{js\mu - \frac{\sigma^2 s^2}{2}}$$

$$\varphi_X''(s) = (j\mu - \sigma^2 s)^2 e^{js\mu - \frac{\sigma^2 s^2}{2}} - \sigma^2 e^{js\mu - \frac{\sigma^2 s^2}{2}}$$

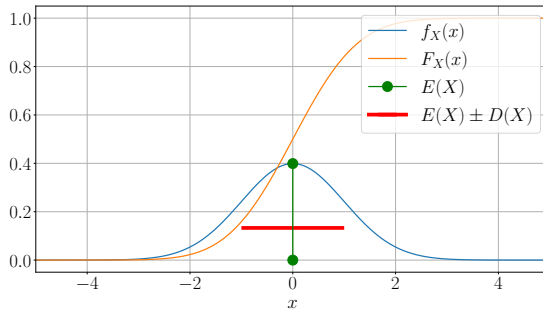
und damit²⁷

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\varphi_X'(0)}{j} = \frac{j\mu}{j} = \mu$$

$$\mathbb{V}(X) = -\varphi_X''(0) + (\varphi_X'(0))^2 = -((j\mu)^2 - \sigma^2) + (j\mu)^2 = \sigma^2$$

²⁷ ... wie auch mittels der Rechenregeln für $\mathbb{E}(\cdot)$, $\mathbb{V}(\cdot)$ nachweisbar...

■ **Illustration:** Normalverteilung $\mathcal{N}(0, 1)$



■ Bemerkungen:

- Für normalverteilte X gelten die Approximationen

$$P(\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma) \approx 0,68$$

$$P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,955$$

$$P(\mu - 3\sigma < X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,997$$

Anschaulich: „Nahezu alle“ Werte liegen zwischen den 3σ -Grenzen $\mu - 3\sigma$ und $\mu + 3\sigma$

- Da „nahezu alle“ Werte im Bereich um den Erwartungswert liegen, kommen sehr stark abweichende Werte selten vor. Somit kann die Normalverteilung auch dann als Modell verwendet werden, falls gewisse Wertebereich gar nicht möglich sind, wie etwa bei der Modellierung der Körpergröße oder des IQ.

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - Exponentialverteilung
 - Normalverteilung
 - **Cauchy-Verteilung**
 - Gamma-Verteilung
 - Beta-Verteilung
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

Definition

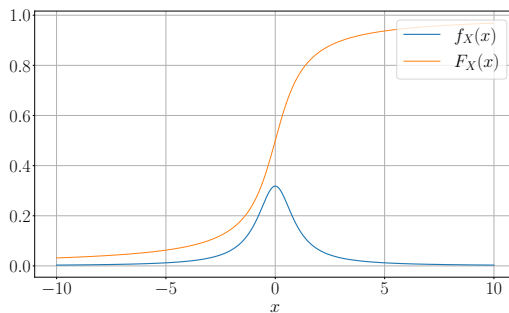
Eine stetige Zufallsvariable besitzt eine *Cauchy-Verteilung*, falls sie die Dichte

$$f_X(x) = \frac{\beta}{\pi} \frac{1}{\beta^2 + (x - \alpha)^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

besitzt. Man schreibt

$$X \sim C(\alpha, \beta).$$

■ **Illustration:** Cauchy-Verteilung $C(0, 1)$



■ **Kenngößen:** $X \sim C(\alpha, \beta) \implies$

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)$$

$$\mathbb{E}(X) = \text{nicht existent... :-o}$$

$$\mathbb{V}(X) = \text{nicht existent... :-o}$$

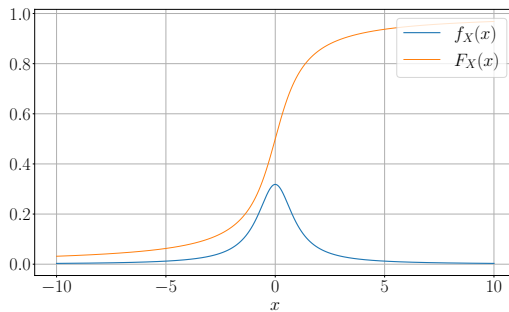
$$\varphi_X(s) = e^{j\alpha s - \beta|s|}$$

■ Bemerkungen:

- Die Cauchy-Verteilung besitzt keine Momente, obwohl die Dichte „einfach zu sein scheint“
- Die Cauchy-Verteilung ist *reproduktiv*, d.h. $X, Y \sim C(\alpha, \beta)$ unabhängig $\implies \frac{1}{2}(X + Y) \sim C(\alpha, \beta)$

■ Warum existiert der Erwartungswert nicht?

■ **Illustration:**²⁸ Cauchy-Verteilung $C(0, 1)$



²⁸ **Beachte:** Da die Cauchy-Verteilung keinen Erwartungswert und keine Varianz besitzt, sind diese selbstredend nicht eingezeichnet.

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - Exponentialverteilung
 - Normalverteilung
 - Cauchy-Verteilung
 - **Gamma-Verteilung**
 - Beta-Verteilung
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

Definition

Eine stetige Zufallsvariable besitzt eine *Gamma-Verteilung* mit Parametern α, β , falls sie die Dichte

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\beta x} x^{\alpha-1}, \quad x > 0$$

besitzt.²⁹ Man schreibt

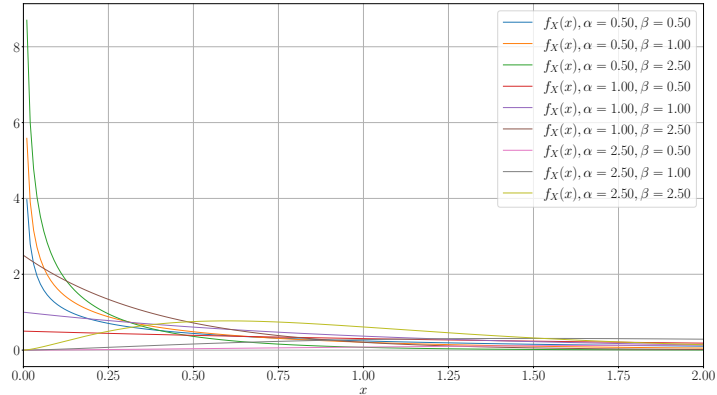
$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta).$$

²⁹Die Gamma-Funktion ist eine Art Verallgemeinerung der Fakultät $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, $n \in \mathbb{N}$ auf reellwertige Argumente und ist gegeben durch:

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Sie erfüllt $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ für $x > 1$ und für $x = n \in \mathbb{N}$ ist $\Gamma(n+1) = n!$. Damit entspricht die Gamma-Funktion für natürliche Zahlen der Fakultät.

■ Illustration: Dichten verschiedener Gamma-Verteilungen



■ **Kenngößen:**³⁰ $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta) \implies$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\mathbb{V}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

$$\varphi_X(s) = \left(\frac{\beta}{\beta - \mathrm{j}s} \right)^\alpha$$

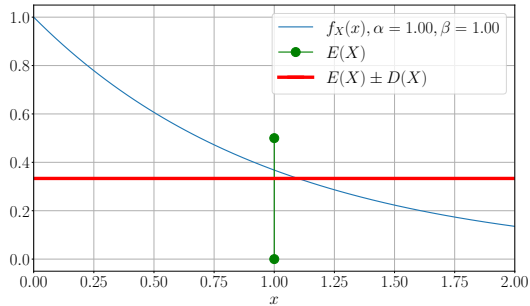
³⁰Die Verteilungsfunktion ist die regularisierte Gamma-Funktion und wird hier nicht angegeben.

■ Bemerkungen:

- Für $\alpha = 1$ und $\beta = \lambda$ erhält man die Exponentialverteilung $\text{Exp}(\lambda)$
- Für $\alpha = k/2$ und $\beta = 1/2$ erhält man die Familie der χ_k^2 -Verteilungen (siehe späteres Kapitel)
- Die Gamma-Verteilung ist *reproduktiv*, d.h. $X \sim \text{Gamma}(\alpha_X, \beta)$, $Y \sim \text{Gamma}(\alpha_Y, \beta)$ unabhängig
 $\implies X + Y \sim \text{Gamma}(\alpha_X + \alpha_Y, \beta)$
- Die Gamma-Verteilung wird verwendet...³¹
 - ... zur Beschreibung von Bedienzeiten in Warteschlangenmodellen
 - ... in der Modellierung kleiner und mittlerer Schäden bei Versicherungen

³¹Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gammaverteilung>

■ Illustration: Gamma-Verteilung $\text{Gamma}(1, 1)$



■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- **Wichtige stetige Verteilungen**
 - Stetige Gleichverteilung
 - Exponentialverteilung
 - Normalverteilung
 - Cauchy-Verteilung
 - Gamma-Verteilung
 - **Beta-Verteilung**
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

Definition

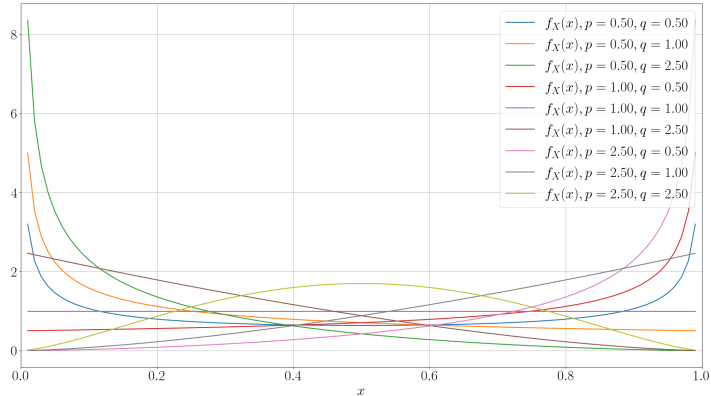
Eine stetige Zufallsvariable besitzt eine *Beta-Verteilung* mit Parametern $p, q > 0$, falls sie die Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(p+q)}{\Gamma(p)\Gamma(q)} x^{p-1} (1-x)^{q-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

besitzt. Man schreibt

$$X \sim \text{Beta}(p, q).$$

■ Illustration: Beta-Verteilung



■ **Kenngößen:**³² $X \sim \text{Beta}(p, q) \implies$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{p}{p+q}$$

$$\mathbb{V}(X) = \frac{pq}{(p+q+1)(p+q)^2}$$

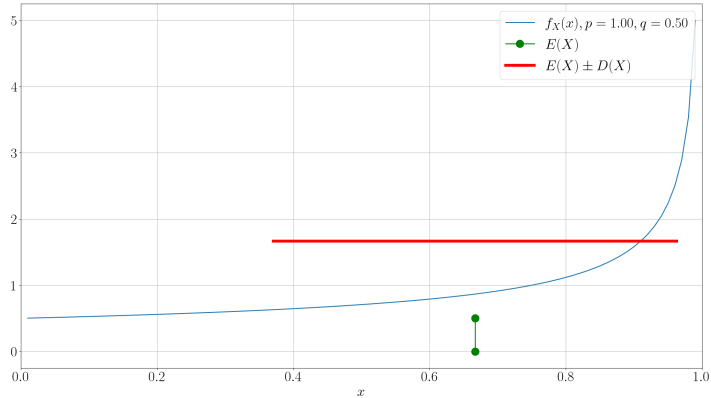
$$\varphi_X(s) = \dots \text{etwas kompliziert...}$$

³²Die Verteilungsfunktion ist die regularisierte unvollständige Beta-Funktion und wird hier nicht angegeben.

■ Bemerkungen:

- Für $p = q = 1$ erhält man die stetige Gleichverteilung $\mathcal{U}(0, 1)$
- Für $p \rightarrow 0$ ergibt sich bei beliebigem, festem q eine Einpunktverteilung auf 0: Es entsteht mit Wahrscheinlichkeit 1 der Wert 0.
- Für $q \rightarrow 0$ ergibt sich bei beliebigem, festem p eine Einpunktverteilung auf 1: Es entsteht mit Wahrscheinlichkeit 1 der Wert 1.

■ Illustration: Beta-Verteilung $\text{Beta}\left(1, \frac{1}{2}\right)$



■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

■ Motivation:

- Verteilung/Dichte einer Zufallsvariablen X sei bekannt
- Gesucht wird die Verteilung/Dichte einer Zufallsvariablen Y , die sich über $Y = g(X)$ als Funktion von X darstellen lässt

■ Motivation:

- Verteilung/Dichte einer Zufallsvariablen X sei bekannt
- Gesucht wird die Verteilung/Dichte einer Zufallsvariablen Y , die sich über $Y = g(X)$ als Funktion von X darstellen lässt

■ Lösung:

- Umformen der Wahrscheinlichkeiten ähnlich zu:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \dots = P(X \leq \cdot)$$

- Erhalte Dichte durch Ableiten:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \dots$$

- **Hinweis:** Die folgenden Betrachtungen motivieren das Vorgehen anhand von Beispielen und sind nicht allgemeingültig

■ **1. Fall:** $g(\cdot)$ ist eineindeutig und umkehrbar

■ **Vorgehen:** Auflösen von $P(Y \leq y)$ hin zu $P(X \leq x)$ und ableiten

■ **Beispiel:** Für $Y = aX + b$ mit $a > 0$ ergibt sich³³

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

und damit

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

³³ **Frage/Übung:** Wieso $a > 0$? Was passiert bei $a < 0$?

■ Beispiel:

- Wendet man auf die Standardnormalverteilung $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ mit der Dichte

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

die Transformation $Y = \sigma X + \mu$ an, so hat Y die Dichte

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad y \in \mathbb{R},$$

also eine Normalverteilung mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 .

■ **1. Fall:** $g(\cdot)$ ist eineindeutig und umkehrbar (ctd.)

■ **Beispiel:** $Y = aX^3 + b$, $a > 0$; es folgt

$$F_Y(y) = P(aX^3 + b \leq y) = P\left(X \leq \sqrt[3]{\frac{y-b}{a}}\right) = F_X\left(\sqrt[3]{\frac{y-b}{a}}\right)$$

und damit

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X\left(\sqrt[3]{\frac{y-b}{a}}\right) = \frac{1}{3a} \left(\frac{y-b}{a}\right)^{-\frac{2}{3}} f_X\left(\sqrt[3]{\frac{y-b}{a}}\right)$$

■ **1. Fall:** $g(\cdot)$ ist eineindeutig und umkehrbar

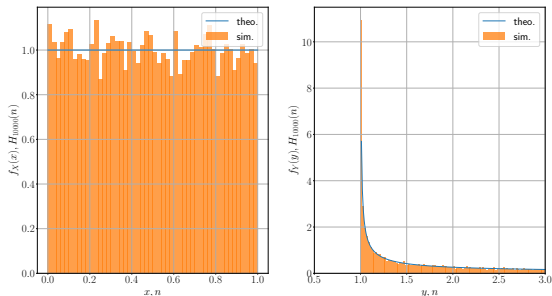
■ **Beispiele:**

■ Ist $Y = aX + b$ mit $a > 0$ und X gleichverteilt auf $[0, 1]$, so besitzt Y eine Gleichverteilung auf $[b, b + a]$.

■ Für $Y = aX^3 + b$, $a > 0$ und X gleichverteilt auf $[0, 1]$ folgt:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq b, y > a + b \\ \frac{1}{3a} \left(\frac{y-b}{a} \right)^{-\frac{2}{3}}, & b < y \leq a + b \end{cases}$$

■ **Beispiel:**³⁴ Simulation von 10 000 Realisierungen einer Gleichverteilung und Transformation über $Y = 2 \cdot X^3 + 1$



³⁴ **Datei:** function_random_variable.ipynb

■ Beispiel:³⁵

■ Es sei $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ und $X := e^Y$; dann folgt für $x > 0$:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(Y \leq \ln(x)) = \Phi_{\mu, \sigma^2}(\ln(x))$$

und

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{d}{dx} F_X(x) = \frac{d}{dx} \Phi_{\mu, \sigma^2}(\ln(x)) = \frac{1}{x} f_{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)}(\ln(x)) \\ &= \frac{1}{x \sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\ln(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

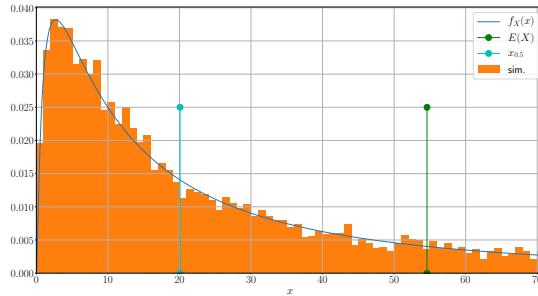
■ X besitzt eine *Log-Normalverteilung* mit:

$$x_0 = e^{\mu - \sigma^2} < x_{\frac{1}{2}} = e^{\mu} < \mathbb{E}(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$$

³⁵Nach [Hen13, S. 304]

■ Beispiel:³⁶ (ctd.)

■ **Illustration:** Log-Normalverteilung für $\mu = 3$ und $\sigma^2 = 2$

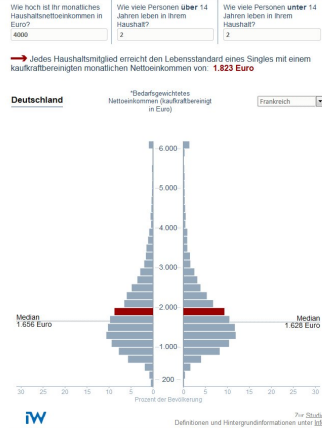


³⁶Nach [Hen13, S. 304]

■ Beispiel: (ctd.)

- **Ergänzung:** Log-normalverteilte Zufallsgrößen dienen der Modellierung von
 - Einkommensverteilungen ([Hen13, S. 304])
 - Schadenshöhen im Versicherungswesen ([Hen13, S. 304])
 - Abschattungseffekten bei der Funkwellenausbreitung ([Gol05, S. 49])
- Es gibt sehr viele „kleine bis mittel-kleine“ und wenige „sehr große“ Werte.
- Die wenigen großen Werte verschieben den Erwartungswert deutlich zu großen Werten hin.

■ Beispiel: (ctd.) ³⁷



³⁷Quelle: <http://www.spiegel.de/wirtschaft/bild-1188143-1241557.html>; abgerufen am 28.11.2018

■ Beispiel/Übung:

- Es sei $Y \sim \mathcal{U}(-\pi/2, \pi/2)$
- Rechnen Sie nach, dass $X := \tan(Y)$ eine $C(0, 1)$ -Cauchy-Verteilung mit Dichte

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$$

besitzt

Hinweis/Erinnerung

- Wie bei der Log-Normalverteilung wurden und werden in vielen Beispielen neben theoretischen Verteilungen auch Approximationen gezeigt, die durch Berechnung relativer Häufigkeiten entstehen (sogenannte *Histogramme* → vgl. Kap. 2).
- Ist die Anzahl der Realisierungen hoch, so wird das Histogramm *vermutlich* sehr ähnlich zur tatsächlichen Dichte sein. Es ist allerdings zu beachten, dass Klassenanzahl, Klassenbreite etc. das Histogramm beeinflussen.
- Zudem basiert die Beurteilung „sehr ähnlich“ auf unserer optischen Wahrnehmung. Mathematisch präziser arbeiten *Verteilungstests*, die in Kap. ?? kurz diskutiert werden.

■ **2. Fall:** Funktion $g(\cdot)$ ist nicht eineindeutig und umkehrbar

■ **Beispiel:** Im Fall $Y = aX^2 + b$, $a > 0$, ergibt sich für³⁸ $y \geq b$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(aX^2 + b \leq y) = P\left(|X| \leq \sqrt{\frac{y-b}{a}}\right) \\ &= F_X\left(\sqrt{\frac{y-b}{a}}\right) - F_X\left(-\sqrt{\frac{y-b}{a}}\right) \end{aligned}$$

und schließlich

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2a} \left(\frac{y-b}{a}\right)^{-\frac{1}{2}} \left[f_X\left(\sqrt{\frac{y-b}{a}}\right) + f_X\left(-\sqrt{\frac{y-b}{a}}\right) \right], & y > b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

³⁸ **Frage/Übung:** Was ist für $y < b$?

■ Beispiel:

- Wir betrachten die Zufallsgröße $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ und bestimmen die Verteilung von $Y = X^2$. Dazu rechnen wir für $y > 0$:

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(X^2 \leq y) = P\left(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\right) \\ &= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1 \end{aligned}$$

- Durch Ableitung folgt für $y > 0$:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = 2f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sqrt{y}^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{y}}$$

- Durch Vergleich mit der Gamma-Verteilung fällt auf, dass $Y \sim \text{Gamma}(\alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{2})$ gilt:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sqrt{y}^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} y^{-\frac{1}{2}} \stackrel{\alpha=\frac{1}{2}, \beta=\frac{1}{2}}{=} \beta^\alpha \frac{1}{\Gamma(\alpha)} e^{-\beta y} y^{\alpha-1},$$

■ Beispiel: (ctd.)

■ Erinnerung: $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $Y = X^2 \implies$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = 2f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sqrt{y}^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{y}}$$

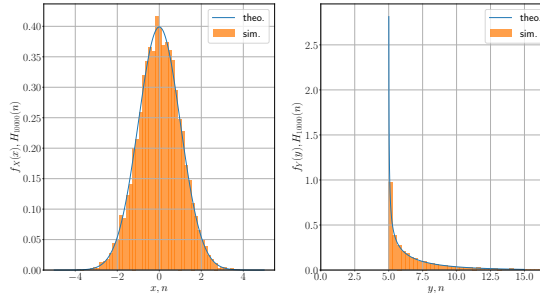
■ Durch Anwendung der Reproduktivität der Gamma-Verteilung folgt³⁹:

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ unabh.} \implies Z = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$
$$f_Z(z) = \beta^\alpha \frac{1}{\Gamma(\alpha)} e^{-\beta z} z^{-\alpha} = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} e^{-\frac{z}{2}} z^{\frac{n}{2}-1}$$

Diese Verteilung werden wir später als χ^2 -Verteilung bezeichnen.

³⁹... wir wissen immer noch nicht, was unabhängig bedeutet...

- **Beispiel:** ⁴⁰ Simulation von 10 000 Realisierungen einer Standardnormalverteilung und Transformation über $Y = 2 \cdot X^2 + 5$



⁴⁰ **Datei:** function_random_variable.ipynb

Gegeben ist eine Zufallsvariablen X_1 mit der Dichte

$$f_{X_1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}}, & 0 < x < a \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

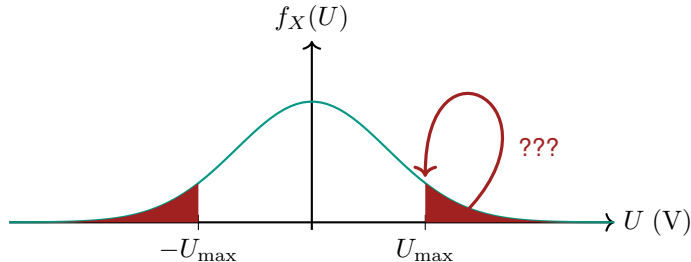
- Bestimmen Sie den Parameter a so, dass $f_{X_1}(x)$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist. (Punkte: 2 / 60)
- Leiten Sie die Dichte von $Y := \sqrt{X_1}$ her. Welche Verteilung besitzt Y ? (Punkte: 3 / 60)

■ Rechnen wir mal wieder Klausuraufgaben:

■ Stetige Verteilungen

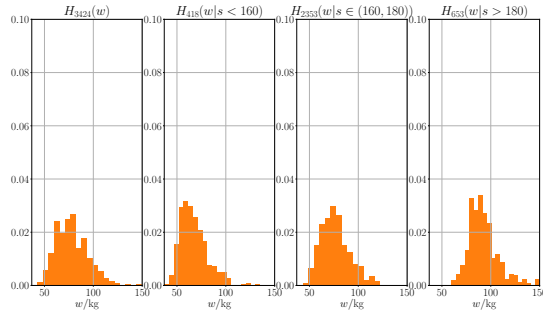
- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- **Stetige Darstellung diskreter Verteilungen**
- Lernziele
- Literatur

- **Motivation I:** Diskrete Verteilungen sollen *gemeinsam* mit stetigen Zufallsgrößen beschrieben werden können
- **Anwendung/Beispiel:**⁴¹ Beschreibung von „Clipping“, d.h. dem Begrenzen von Amplituden auf einen maximalen Wert



⁴¹ An dieser Stelle wird ein Großbuchstabe verwendet, da die Größe U eine Spannung beschreibt. Damit beschreibt U keine Zufallsvariable, sondern einen reellen Wert.

- **Motivation II:** Für eigentlich kontinuierliche Werte werden endliche viele Messungen erhoben, endlich viele Klassen erzeugt o.ä. und die daraus abgeleitete Verteilung dargestellt („*empirische Verteilung*“, *Histogramm*“; siehe Kap. 2)
- **Anwendung/Beispiel:** Messen von Gewicht⁴², quantisierten Amplituden, ...



⁴² ... unter Verwendung einer später noch diskutierten Graphik,...

- **Ziel:** Diskrete Verteilungen sollen gemeinsam mit stetigen Zufallsgrößen beschrieben werden können
- **Aufgabe:** Wir benötigen „Masse auf einzelnen Punkten/Werten“
- **Feststellung:** Das steht direkt im Widerspruch zur verschwindenden Punktwahrscheinlichkeit stetiger Verteilungen

⇒ Wir benötigen etwas „Außergewöhnliches“!

⁴³**Zitat:** [A. Lapidoth, *A Foundation in Digital Communication*]:

„[...] using Dirac's Delta always gives the reader the unsettling feeling of being on unsure footing. [...]“.

- **Ziel:** Diskrete Verteilungen sollen gemeinsam mit stetigen Zufallsgrößen beschrieben werden können
- **Aufgabe:** Wir benötigen „Masse auf einzelnen Punkten/Werten“
- **Feststellung:** Das steht direkt im Widerspruch zur verschwindenden Punktwahrscheinlichkeit stetiger Verteilungen

⇒ Wir benötigen etwas „Außergewöhnliches“!

- **Lösung:** Verwendung der δ -Distribution oder *Dirac-Distribution*, die einem Punkt eine Masse zuordnet⁴³

⁴³**Zitat:** [A. Lapidoth, *A Foundation in Digital Communication*]:

„[...] using Dirac's Delta always gives the reader the unsettling feeling of being on unsure footing. [...]“.

Definition

Die δ -Distribution ist definiert durch Ihre Wirkung auf eine Testfunktion $\varphi(x)$ gemäß

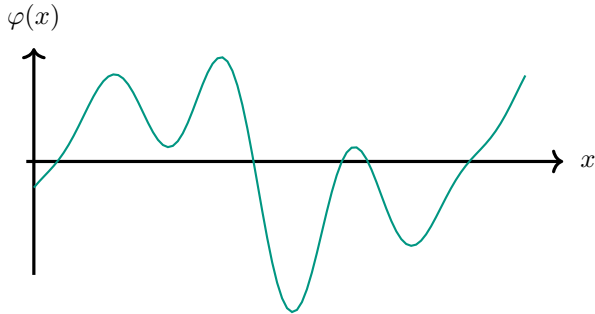
$$\int_{\mathbb{R}^N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \varphi(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{x}_0),$$

was als *Ausblendeigenschaft* der δ -Distribution bezeichnet wird.

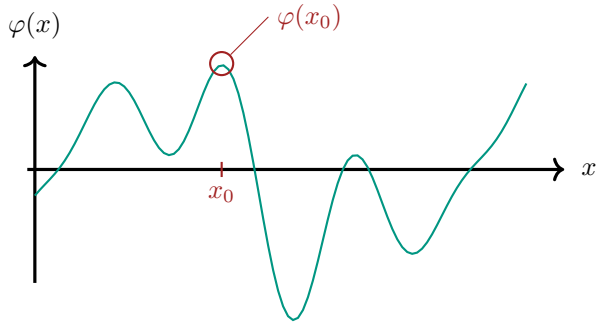
In der Wahrscheinlichkeitstheorie kann sie dazu verwendet werden, einem Punkt des $\mathbb{R}^N$ Masse zuzuweisen.⁴⁴

⁴⁴Darüber hinaus besitzt sie viele andere Anwendungen, von denen die *für Sie aktuell wichtigste* in der Systemtheorie zu finden ist. → Impulsantwort!

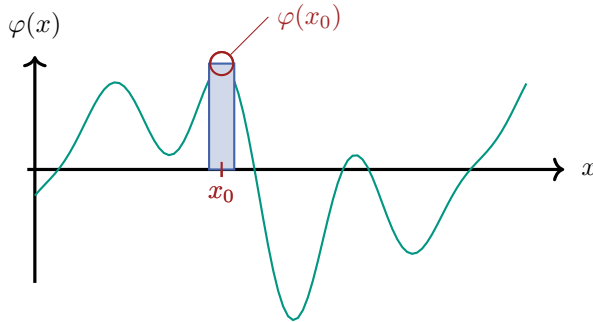
■ Illustration:



■ Illustration:



■ Illustration:



■ Bemerkungen:

- Die Schreibweise als Integral dient der Verdeutlichung und der leichteren Handhabung. Beachten Sie stets, dass es sich um eine *Distribution*, d.h. eine Abbildung von Funktionen auf Werte, handelt. [Pap91]
- In dieser Vorlesung gehen wir davon aus, dass die Testfunktionen $\varphi(x)$ „hinreichend gutmütig“ sind, so dass die Berechnung gemäß Ausblendeigenschaft immer möglich ist.

■ Bemerkungen: (ctd.)

■ Formales Rechnen liefert:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \, d\mathbf{x} &= 1 \\ \int_{\mathbb{R}^N} \delta(\mathbf{x}) \varphi(\mathbf{x} + \mathbf{x}_0) \, d\mathbf{x} &= \varphi(\mathbf{x}_0) \\ \int_{\mathbb{R}^N} \delta(a\mathbf{x}) \varphi(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} &= \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}^N} \delta(\mathbf{x}) \varphi\left(\frac{\mathbf{x}}{a}\right) \, d\mathbf{x} = \frac{1}{|a|} \varphi(\mathbf{0})\end{aligned}$$

■ Anschauung: ($N = 1$)

- Betrachte Rechtecke der Form ($a > 0$)

$$\frac{1}{a} \text{rect} \left(\frac{x}{a} \right) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & |x| \leq \frac{a}{2} \\ 0, & |x| > \frac{a}{2} \end{cases},$$

die für $a \rightarrow 0$ sehr schmal und sehr hoch werden.

- Es folgt für stetige Funktionen $\varphi(\cdot)$:

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{a} \text{rect} \left(\frac{x}{a} \right) \varphi(x) \, dx &= \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{1}{a} \varphi(x) \, dx \stackrel{(a)}{=} \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} \cdot a \varphi(\xi), \quad \xi \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right] \\ &\stackrel{(b)}{=} \varphi(0) \stackrel{(c)}{=} \int_{\mathbb{R}} \delta(x) \varphi(x) \, dx, \end{aligned}$$

wobei (a) der Zwischenwertsatz der Integralrechnung ist, (b) aufgrund der Stetigkeit von $\varphi(\cdot)$ gilt und (c) die Definition des Dirac ist.

■ **Anschauung:** ($N = 1$) (ctd.)

■ **Erinnerung:** Betrachte Rechtecke der Form ($a > 0$)

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{a} \text{rect} \left(\frac{x}{a} \right) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) \varphi(x) \, dx$$

■ Für die Vorstellung der δ -Distribution kann ein sehr schmales, sehr hohes Rechteck der Fläche 1 dienen.

■ **Bemerkungen:**

- Neben Rechtecken funktioniert dies mit vielen anderen Funktionen ebenfalls, etwa Gaußfunktionen.
- In der Vorlesung „Signale und Systeme“ spielt die Dirac-Distribution eine wichtige Rolle. [PJ19]

Hinweis

Für die folgenden Betrachtungen sind für $N = 1$ hauptsächlich relevant:

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(x - x_0) \varphi(x) \, dx = \varphi(x_0)$$

Insbesondere:

$$\int_{-\infty}^a \delta(x - x_0) \, dx = \begin{cases} 1, & a \geq x_0 \\ 0, & a < x_0 \end{cases}$$

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(x) \, dx = 1$$

- **Ziel:** Beschreibung von diskreten Zufallsvariablen mit Dichten
- **Beobachtung:** Verteilungsfunktion enthält Sprünge, entsprechend Wahrscheinlichkeitsmasse auf diskreten Punkten⁴⁵
- **Idee:** Verwende δ -Distributionen
- **Hinweis:** Die folgenden Betrachtungen sind „mathematisch nicht ganz einwandfrei“, da $\delta(\cdot)$ keine integrierbare Funktion, sondern eine Distribution darstellt. Zur einheitlichen Behandlung von diskreten und stetigen Zufallsvariablen ist dies dennoch hilfreich. Aber: „**Be aware**“!

⁴⁵Vgl. das Beispiel zu Würfelwurf in Kapitel 4.

- **Ansatz:** Für eine *rein diskrete Zufallsvariable* X mit Punktmassen in $x_1, x_2, \dots$ also Wahrscheinlichkeiten $P(X = x_1), P(X = x_2), \dots$ setze 

$$f_X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = x_n) \delta(x - x_n)$$

Für die Verteilungsfunktion ergibt sich (Details: Tafel)

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) \, du = \sum_{n: x_n \leq x} P(X = x_n)$$

und somit die erwartete Treppenfunktion.

■ Bemerkungen:

- Die Darstellung einer Punktwahrscheinlichkeit über eine δ -Distribution ist nur zur mathematischen Behandlung relevant *oder* wenn in einer Dichte stetige und diskrete Anteile gemeinsam vorkommen. Bei rein diskreten Problemen⁴⁶ ist die Rechnung mit den Wahrscheinlichkeiten vernünftiger.
- Die Treppengestalt der Verteilungsfunktion entsteht aus $F_X(x) = P(X \leq x)$, da in jedem der diskreten Punkte mit Wahrscheinlichkeitsmasse $P(X = x_n)$ der entsprechende Dirac hinzukommt und somit $P(X \leq x)$ um $P(X = x_n)$ springt.

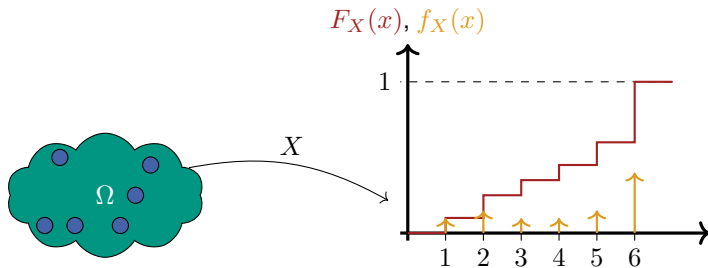
⁴⁶ ... etwa wie bei der Augensumme zweier Würfel...

■ **Bemerkungen:** (ctd.)

- Ausgehend von einer Verteilungsfunktion in Treppenform, ist die δ -Distribution anschaulich die Ableitung eines Sprungs.⁴⁷
- Da die Sprungfunktion in ihrer Sprungstelle nicht differenzierbar ist, wird klar, dass das Konzept eher anschaulich als mathematisch streng zu verstehen ist. Mathematisch konsistent ist eine die Beschreibung von Punktmassen in der Maßtheorie möglich. Diese verwendet das Lebesgue-Integral und geht weit über den vorliegenden Kurs hinaus. Eine Einführung findet sich beispielsweise in [Ren62] oder [Hen24].

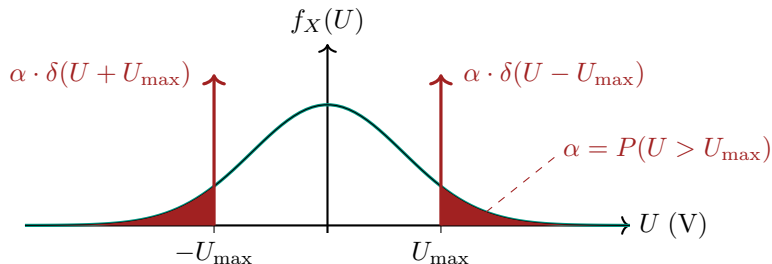
⁴⁷ **Frage/Übung:** Können Sie dies graphisch erklären?

- **Beispiel:** Für einen nicht-gleichverteilten Würfel mit Wahrscheinlichkeiten $(0,1, 0,15, 0,1, 0,1, 0,15, 0,4)$ ergibt sich:⁴⁸



⁴⁸Hier wird die „Absurdität“ deutlich: Ein „unendlich hoher“ Dirac erhält einen Vorfaktor?!?

- **Beispiel:** Für die Beschreibung von „Clipping“, d.h. dem Begrenzen von Amplituden auf einen maximalen Wert, folgt die Dichte



$$f_{X, \text{clipped}}(U) = f_X(U) \cdot \mathbb{1}\{-U_{\max} \leq U \leq U_{\max}\} \quad (\text{kont. Teil})$$

$$+ \alpha \cdot \delta(U - U_{\max}) + \alpha \cdot \delta(U + U_{\max}) \quad (\text{diskreter Teil})$$

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- **Lernziele**
- Literatur

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Grundgedanke und Notwendigkeit der Messbarkeit
- Verteilungsfunktion und Eigenschaften
- Dichte im stetigen Fall; stetige Verteilungen haben Punktmassen 0
- Motivation der Verwendung von Momenten und der charakteristischen Funktion
- Erwartungswert, Varianz und k -te Momente inkl. Rechenregeln
- Modalwert, Quantile, Median
- δ -Distribution und deren Grundidee bzw. Anwendung in der WT

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Charakteristische und erzeugende Funktion; Zusammenhang zu Momenten; Zusammenhang zur Systemtheorie
- Abbilden von Zufallsvariablen und Bildverteilung
- Wichtige Verteilungen und ihre Eigenschaften; insbesondere die *Normalverteilung*
 - $1/2/3 - \sigma$ -Approximation und Verwendbarkeit der Normalverteilung
 - Zusammenhang zur Fehlerfunktion und zur Q -Funktion

■ Stetige Verteilungen

- Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen
- Kenngrößen stetiger Zufallsvariablen
- Wichtige stetige Verteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen
- Stetige Darstellung diskreter Verteilungen
- Lernziele
- Literatur

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Hen24] N. Henze. *Stochastik: eine Einführung mit Grundzügen der Maßtheorie : inkl. zahlreicher Erklärvideos*, Springer, 2024
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.
- [Bau92] H. Bauer, *Maß- und Integrationstheorie*, 2. Auflage, de Gruyter, 1992
- [PJ19] F. Puente Leon, H. Jäkel, *Signale und Systeme*, De Gruyter, 2019

[Gol05] A. Goldsmith, *Wireless Communications*, Cambridge University Press, 2005